Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 1

La organización y su enfoque sistémico: análisis de TecnoSur S.R.L.

Alumnos

Angel Guillermo Forte y Juan Ignacio Ruiz

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Regner Roberto Fabian

30 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción....3
Objetivos....3
Consignas....4
Desarrollo....5
Consigna 1. Selección del caso de estudio....5
Consigna 2. Modelado como sistema abierto....6
Consigna 3. Interdependencia de módulos....9
Conclusión....11
Declaración de transparencia sobre el uso de IA....11
Referencias....12

Trabajo Práctico N.º 01

Introducción

La Teoría General de Sistemas (TGS) propone analizar los fenómenos considerando las relaciones que existen entre sus partes y no únicamente cada elemento de manera aislada. Aplicada a una empresa, esta perspectiva permite comprenderla como un sistema abierto que recibe recursos e información del ambiente, los transforma a través de procesos internos y genera resultados que vuelven a relacionarse con ese entorno. El material de la cátedra destaca, además, que las organizaciones están formadas por componentes interdependientes: una modificación en un área puede producir efectos sobre el funcionamiento del conjunto.

En este trabajo se aplica ese enfoque a TecnoSur S.R.L., una empresa ficticia dedicada a la comercialización de productos tecnológicos y a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento. El caso permite integrar los conceptos de organización, empresa, sistema abierto, ambiente, límites, retroalimentación e interdependencia, y relacionarlos con una propuesta concreta de software para la gestión de inventario.

Objetivos

- Caracterizar a TecnoSur S.R.L. como empresa, identificando su misión, visión y sector económico.
- Modelar a la organización como un sistema abierto, delimitando entradas, procesos, salidas, ambiente, límites y mecanismos de retroalimentación.
- Analizar la interdependencia entre las áreas de la empresa y los efectos sistémicos que produciría la incorporación de un módulo de gestión de inventario.
- Representar conceptualmente el funcionamiento de la organización mediante un esquema de bloques de elaboración propia.

Consignas

1. Selección del caso de estudio: seleccionar una organización o empresa, real o ficticia pero estructurada de forma lógica, y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como sistema abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación internos, salidas y los factores críticos del ambiente o contexto.

3. Interdependencia de módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Asimismo, se solicita incluir un diagrama de elaboración propia que represente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, incorporando entradas, procesos, salidas, feedback y límites, y una declaración breve y transparente sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1. Selección del caso de estudio

Organización: TecnoSur S.R.L.

TecnoSur S.R.L. es una empresa ficticia privada con fines de lucro, dedicada principalmente a la comercialización minorista de productos tecnológicos, entre ellos computadoras, notebooks, teléfonos celulares, monitores, periféricos y accesorios. Complementariamente, presta servicios de diagnóstico, reparación y mantenimiento de equipos informáticos. Su funcionamiento supone la coordinación de actividades de compras, ventas, inventario, administración, logística y servicio técnico.

Misión: Brindar productos tecnológicos y servicios de soporte informático confiables, accesibles y de calidad, ofreciendo una atención eficiente que permita resolver las necesidades de los clientes tanto en la compra como en el mantenimiento de sus equipos.

Visión: Ser una empresa reconocida a nivel regional por la calidad de sus productos, la rapidez y confiabilidad de su servicio técnico, la disponibilidad de mercadería y la satisfacción de sus clientes.

Sector económico: TecnoSur pertenece al sector terciario de la economía, ya que su actividad principal consiste en comprar y vender bienes y prestar servicios, sin desarrollar un proceso industrial de fabricación. Dentro de este sector se ubica en el comercio minorista de tecnología y en la prestación de servicios informáticos.

La clasificación adoptada sigue el criterio del material de la Unidad 2, que ubica en el sector terciario a las empresas dedicadas a la compraventa de bienes y/o a la prestación de servicios.

Consigna 2. Modelado como sistema abierto

Desde la perspectiva de la TGS, TecnoSur S.R.L. puede analizarse como un sistema abierto, artificial y complejo. Es abierto porque mantiene intercambios permanentes de productos, recursos, personas e información con su ambiente; es artificial porque su estructura y sus procedimientos fueron organizados deliberadamente para alcanzar objetivos; y presenta complejidad por la cantidad de elementos y relaciones que deben coordinarse para que la empresa funcione de manera integrada.

El análisis sistémico no se limita a enumerar áreas. Su valor está en observar las relaciones entre ellas y comprender que el comportamiento global de TecnoSur depende de su coordinación. En términos de globalismo o totalidad, una decisión local -por ejemplo, modificar el nivel de stock de un producto- puede repercutir sobre ventas, compras, finanzas, servicio técnico y atención al cliente.

Límites del sistema

El límite del sistema está dado por el ámbito organizacional de TecnoSur: su personal, instalaciones, depósito, taller de servicio técnico, procedimientos, mercadería bajo control, recursos financieros, registros y sistemas informáticos. Ese límite permite diferenciar a la empresa de su ambiente, pero no la aísla. Clientes, proveedores, competidores, organismos estatales, entidades financieras y el mercado tecnológico se encuentran fuera del límite y mantienen intercambios constantes con la organización.

Entradas

- Mercadería y repuestos: computadoras, notebooks, celulares, monitores, periféricos, accesorios y componentes adquiridos a proveedores.
- Equipos de clientes: dispositivos que ingresan al taller para diagnóstico, mantenimiento o reparación.
- Recursos humanos: vendedores, técnicos, personal administrativo, responsables de compras y logística y quienes ejercen funciones de dirección.
- Recursos financieros: fondos provenientes de ventas, aportes o financiamiento, necesarios para adquirir mercadería, pagar servicios y sostener la operación.
- Datos e información: pedidos de clientes, datos de proveedores, listas de precios, ventas, movimientos y niveles de stock, solicitudes de servicio técnico, comprobantes y antecedentes de operaciones.

- Recursos tecnológicos y físicos: computadoras, herramientas de diagnóstico y reparación, infraestructura del local, depósito y sistemas informáticos.

Procesos de transformación

Las entradas son transformadas a través de procesos internos que agregan valor y permiten alcanzar los objetivos de la empresa. Entre los principales se encuentran la selección y compra de mercadería, la recepción y control de productos, el almacenamiento, la gestión de inventario, la comercialización, la atención al cliente, la facturación y cobranza, la preparación y entrega de pedidos, el diagnóstico y reparación de equipos y la gestión administrativa y financiera. En estos procesos también se transforman datos en información útil para controlar la operación y decidir.

Salidas

- Productos vendidos y entregados a los clientes.
- Servicios técnicos realizados y equipos reparados o mantenidos.
- Facturas, comprobantes y registros de las operaciones efectuadas.
- Información para clientes, responsables de áreas y dirección.
- Resultados económicos y operativos derivados de la actividad de la empresa.

Retroalimentación

La retroalimentación permite comparar los resultados obtenidos con lo esperado y realizar ajustes. TecnoSur recibe feedback a partir de reclamos y devoluciones, opiniones de clientes, evolución de las ventas, rotación de productos, niveles mínimos de stock, tiempos del servicio técnico y otros indicadores internos. Esa información vuelve a los procesos de decisión y puede provocar cambios en compras, reposición, precios, atención, organización del depósito o forma de prestar el servicio. De esta manera, la retroalimentación actúa como un mecanismo de regulación del sistema.

Ambiente o contexto

El material de la cátedra distingue distintos niveles de vinculación entre la organización y su contexto. En TecnoSur pueden identificarse los siguientes factores críticos:

- Contexto de vinculación próxima: clientes, proveedores, competidores directos, organismos de recaudación y control, entidades financieras y medios de pago, todos ellos con influencia inmediata sobre la actividad cotidiana.

- Contexto de vinculación intermedia: el conjunto de comercios y prestadores de servicios del sector tecnológico, las condiciones de abastecimiento y las tendencias específicas del mercado en el que compite la empresa.
- Contexto de vinculación general: situación económica, inflación y poder adquisitivo, marco jurídico y regulatorio, cambios tecnológicos y variaciones en las preferencias y hábitos de consumo.

Representación conceptual del sistema abierto

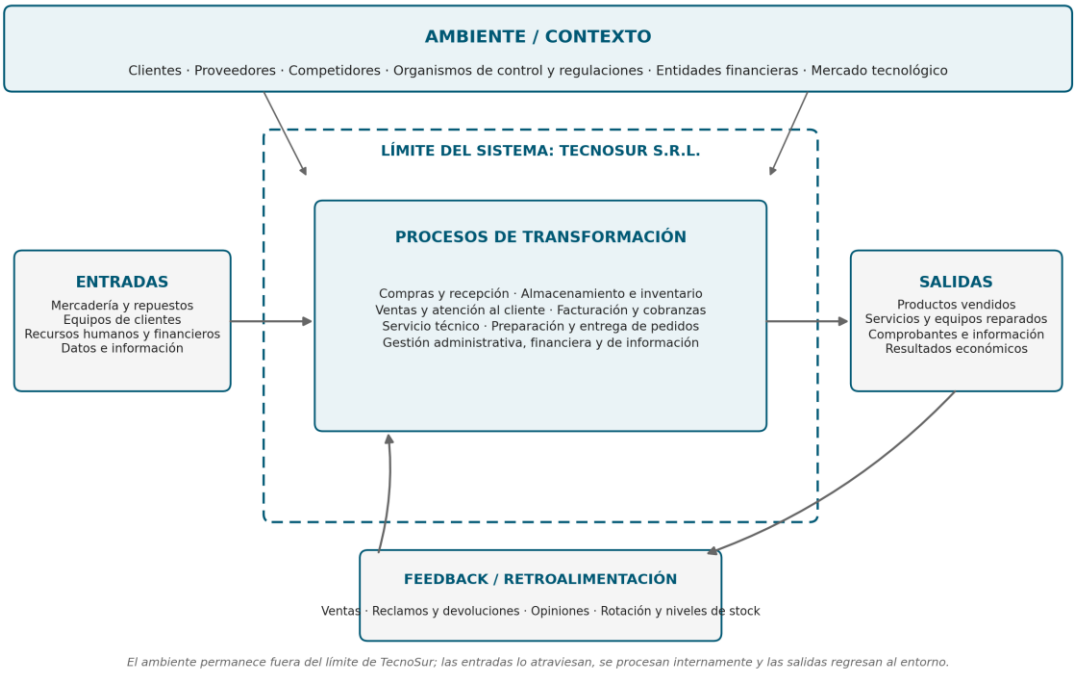


Figura 1. Representación conceptual de TecnoSur S.R.L. como sistema abierto.

Fuente: elaboración propia a partir de los conceptos de sistema abierto, límites, entradas, procesos, salidas y retroalimentación desarrollados en las Unidades 1 y 2 de la asignatura.

En el esquema, el ambiente se mantiene fuera del límite organizacional de TecnoSur. Las entradas proceden del entorno y atraviesan el límite para ser procesadas internamente. Las salidas regresan al ambiente y, a partir de los resultados obtenidos, se genera información de retroalimentación que vuelve al sistema y permite corregir o ajustar su funcionamiento.

Consigna 3. Interdependencia de módulos

Módulo propuesto: sistema de gestión de inventario

Se propone desarrollar e implementar un módulo informatizado de gestión de inventario que centralice el registro de los productos y repuestos disponibles y permita conocer su situación en tiempo real. La elección de este módulo responde a que el inventario es un punto de conexión entre varias áreas de TecnoSur: recibe información de Compras, cambia con las operaciones de Ventas y Servicio Técnico, genera datos para Administración y Contabilidad y aporta indicadores para la Dirección.

El sistema debería registrar, como mínimo, código de producto, descripción, categoría, proveedor, precio de compra y de venta, cantidad disponible, stock mínimo, ubicación y fechas de ingreso y egreso. También debería conservar un historial de movimientos para poder identificar qué operación produjo cada modificación del stock.

Funciones principales

- Registrar ingresos de mercadería y repuestos provenientes de compras.
- Descontar automáticamente las unidades asociadas a ventas, entregas o consumo de repuestos en reparaciones.
- Registrar ajustes controlados por diferencias detectadas en inventarios físicos.
- Generar alertas cuando un producto alcance o quede por debajo de su stock mínimo.
- Consultar disponibilidad real antes de comprometer una venta o utilizar un repuesto.
- Generar reportes de productos con mayor o menor rotación, movimientos, faltantes y niveles de stock.

Interacción con las demás áreas

- **Ventas:** al concretarse una operación, el sistema descuenta automáticamente la cantidad vendida. El vendedor puede consultar existencias antes de confirmar la venta, reduciendo el riesgo de ofrecer un producto que no se encuentra disponible.
- **Compras:** las alertas de stock mínimo y los reportes de rotación permiten detectar necesidades de reposición. Compras puede decidir qué productos adquirir, en qué cantidad y con qué prioridad utilizando información actualizada.
- **Administración y Finanzas:** la información del inventario permite conocer la mercadería inmovilizada, acompañar el control del capital destinado a stock y relacionar las compras con los fondos disponibles.

- **Contabilidad:** los movimientos de entrada y salida constituyen datos relevantes para relacionar operaciones de compra y venta con sus registros y comprobantes correspondientes.
- **Servicio técnico:** los repuestos empleados en una reparación pueden asociarse a la orden de trabajo y descontarse del inventario. Esto mejora el control de componentes y evita diferencias entre el stock físico y el registrado.
- **Logística y depósito:** la ubicación de los productos y el registro de movimientos facilitan la preparación de pedidos, la recepción de mercadería y los controles periódicos de existencias.
- **Dirección:** los responsables pueden consultar indicadores sobre rotación, faltantes, niveles de stock y evolución de ventas para respaldar decisiones de compra, promociones o discontinuación de productos.

Efecto sistémico e interdependencia

La implantación del módulo no modificaría únicamente la tarea del depósito. De acuerdo con el principio de interdependencia, un cambio producido en un subsistema puede afectar a otros componentes y, por extensión, al comportamiento global de la organización. La información del inventario se convierte así en un recurso compartido que condiciona decisiones comerciales, operativas y financieras.

Por ejemplo, si el sistema registra una existencia incorrecta, Ventas podría confirmar una operación que luego no puede cumplirse; Compras podría realizar una reposición innecesaria; Administración podría estimar de manera equivocada el valor de la mercadería; y Dirección podría tomar decisiones utilizando información defectuosa. En sentido inverso, una venta, una compra o el uso de un repuesto modifica el inventario y genera nueva información para el resto de las áreas. Esta relación de causa y efecto evidencia el globalismo o totalidad planteado por la TGS: el sistema no puede comprenderse adecuadamente analizando sus partes de forma aislada.

Las alertas de stock mínimo constituyen, además, un mecanismo concreto de retroalimentación. Al detectar un desvío entre el nivel disponible y el nivel definido como necesario, el sistema genera información para que Compras actúe antes de que se produzca un faltante. Esta capacidad de ajuste contribuye a sostener la estabilidad operativa de la empresa frente a variaciones de demanda o abastecimiento.

Condiciones para una implementación viable

Para que la propuesta produzca una mejora real, la implementación debe acompañarse con controles organizativos y no limitarse a instalar software. Como mínimo, TecnoSur debería realizar un inventario físico inicial, depurar los datos de productos, definir responsables y permisos de modificación, capacitar a los usuarios, establecer procedimientos para registrar cada movimiento y efectuar controles periódicos entre el stock físico y el stock informado por el sistema. También deberían contemplarse copias de seguridad y mecanismos de recuperación de la información.

De este modo, el módulo se integra a la organización como parte de un sistema mayor. Su utilidad no depende solamente de que el programa funcione técnicamente, sino de que las personas, los procesos y la información se encuentren coordinados y respondan a los objetivos generales de TecnoSur.

Conclusión

El análisis de TecnoSur S.R.L. permite aplicar los conceptos de la Teoría General de Sistemas a una situación empresarial concreta. La organización puede entenderse como un sistema abierto que mantiene intercambios continuos con su ambiente y cuyo funcionamiento depende de la relación entre recursos humanos, materiales, financieros e informativos. Las entradas son transformadas mediante procesos internos y generan salidas que vuelven al entorno, mientras que la retroalimentación permite detectar resultados y realizar ajustes.

La delimitación del sistema también resulta fundamental: clientes, proveedores, competidores, regulaciones y condiciones de mercado influyen en TecnoSur sin formar parte de su estructura interna. Esta distinción permite comprender por qué una empresa debe adaptarse al contexto y, al mismo tiempo, coordinar sus propios subsistemas para alcanzar sus objetivos.

La propuesta de un módulo de gestión de inventario muestra con claridad la interdependencia organizacional. Una modificación en el stock puede repercutir sobre ventas, compras, administración, contabilidad, servicio técnico, logística y dirección. Por esa razón, el desarrollo de software para una empresa no debería analizarse como una solución aislada, sino como una intervención sobre un sistema en el que las decisiones y la información circulan entre múltiples componentes.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para ordenar y mejorar la redacción, la claridad y la presentación formal de un borrador previo, y para revisar su coherencia con las consignas de entrega. La selección del caso de estudio, la revisión conceptual del contenido y la validación final se realizaron tomando como referencia el material proporcionado por la cátedra y quedan bajo responsabilidad de los integrantes del grupo.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. Sistemas - TGS [Material de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas. TGS - Enfoque en el Desarrollo de Software [Material de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa. Organizaciones [Material de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa. Empresas [Material de cátedra].

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa. Áreas típicas de la empresa [Material de cátedra].